

 SAKARYA UNİVERSİTESİ	T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ (UMDE)	
---	---	--

UMDE ADAY MÜHENDİS FAALİYET ARA RAPORU (F-PG-1)

Aday Mühendisin Adı ve Soyadı	ATAKAN ÇALIŞKAN
UMDE İşletmesinin Adı	TEI-TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş.
Çalıştığı Bölüm ve Alan	Yazılım Müdürlüğü – Gömülü Yazılım Geliştirme
Teslim Edilen Ara Rapor No	11
Faaliyet Zaman Aralığı	27 / 04 / 2026 - 30 / 04 / 2026

UMDE Aday Mühendis; faaliyet ara raporunu danışman öğretim üyesi/görevlisine her hafta teslim etmek zorundadır. Akademik danışman bu rapora göre değerlendirme yapacaktır.

FAALİYET ARA RAPORU
DC Motor Projesinin Genel Tanıtımı Bu hafta yürütülen çalışmada, düşük devirli bir DC motor kontrol sistemi üzerinde durulmuştur. Projenin temel amacı, boşa yaklaşık 25–27 RPM hızında dönen redüktörlü bir DC motorun, kontrol sistemi ve mekanik aktarım desteği kullanılarak yaklaşık 1 RPM seviyesinde daha kararlı şekilde döndürülebilmesidir. Bu hedef doğrultusunda çalışma yalnızca motoru çalıştırmaya yönelik bir uygulama olarak değil; motor sürme, mekanik redüksiyon, hız ölçümü, geri besleme ve mikrodenetleyici tabanlı kontrol yaklaşımını birlikte içeren bir sistem tasarımı olarak ele alınmıştır. Motorun doğrudan 1 RPM seviyesinde döndürülmesi pratikte bazı problemler oluşturabilmektedir. Özellikle çok düşük PWM oranlarında motorun kalkış momenti azalmakta, sürtünme etkisi daha belirgin hale gelmekte ve motorun kararlı şekilde dönmesi zorlaşmaktadır. Bu nedenle sistemde yalnızca yazılımsal PWM kontrolüne güvenmek yerine, motorun daha uygun bir hız bölgesinde çalıştırılması ve çıkış hızının mekanik olarak düşürülmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda motor miline bağlı mekanik aktarım sistemi için 20 diş ve 100 diş kasnak yapısı kullanılmıştır. Bu iki kasnak arasında yaklaşık 5:1 oranında mekanik redüksiyon elde edilmektedir. Böylece motor tarafında yaklaşık 5 RPM seviyesinde bir dönüş sağlandığında, büyük kasnak tarafında yaklaşık 1 RPM seviyesinde bir çıkış hareketi elde edilmesi amaçlanmıştır.

20T ve 100T kasnak kullanıldığında mekanik aktarım oranı 5:1 olmaktadır. Bu nedenle motor milinde yaklaşık 5 RPM elde edildiğinde, çıkış tarafında yaklaşık 1 RPM donus hızı elde edilmesi hedeflenmiştir.

$$\text{Redüksiyon Oranı} = 100T / 20T = 5$$

$$n_{\text{çıkış}} = n_{\text{motor}} / 5$$

$$n_{\text{motor}} \approx 5 \text{ RPM için;}$$

$$n_{\text{çıkış}} \approx 1 \text{ RPM}$$

Bu yaklaşım sayesinde motorun çok düşük hız bölgesinde doğrudan zorlanması yerine, daha kontrol edilebilir bir hızda çalıştırılması ve mekanik sistem üzerinden istenen düşük çıkış hızının elde edilmesi planlanmıştır. Böylece PWM tabanlı elektronik kontrol ile kasnak tabanlı mekanik redüksiyon birlikte kullanılarak daha kararlı bir düşük hız kontrol sistemi oluşturulması hedeflenmiştir.

Sistemin elektronik kontrol tarafında mikrodenetleyici tarafından üretilen **PWM sinyali** kullanılmaktadır. PWM sinyali, motor sürücü kartına uygulanarak motor uçlarına düşen ortalama gerilimin kontrol edilmesini sağlar. PWM görev oranı değiştirilerek motorun hızı ayarlanabilmektedir. Ancak motorun gerçek hızının kontrol edilebilmesi için yalnızca PWM sinyali üretmek yeterli değildir; sistemden geri besleme alınması da gereklidir.

Bu nedenle ölçüm tarafında **Hall sensör ve mıknatıs tabanlı bir hız algılama yapısı** kullanılmıştır. Motor miline yerleştirilen mıknatısların Hall sensör önünden geçmesiyle darbe sinyalleri elde edilmekte, bu darbeler yardımıyla motorun yaklaşık dönüş hızı takip edilmektedir. Mevcut ölçüm düzeninde hassasiyet sınırlı olmakla birlikte, sistemin kapalı çevrim kontrol mantığına hazırlanması açısından temel geri besleme altyapısı oluşturulmuştur.

DC Motor Sürme ve Kontrol Yaklaşımı

Bu bölümde, projede kullanılan DC motorun yalnızca çalıştırılması değil; düşük hız bölgesinde kontrollü, ölçülebilir ve geri beslemeye uygun şekilde sürülmesi ele alınmıştır. Motorun yaklaşık 25–27 RPM boşa dönme hızından daha düşük hızlara indirilebilmesi için PWM tabanlı elektriksel sürme, mekanik redüksiyon ve sensör tabanlı hız ölçümü birlikte değerlendirilmiştir. Bu nedenle sistem, açık çevrim bir motor sürme uygulamasından ziyade, ilerleyen aşamalarda PI/PID tabanlı kapalı çevrim kontrol algoritmasına uygun olacak şekilde düşünülmüştür.

Genel Bilgiler

DC motorun hızı, motor uçlarına uygulanan ortalama gerilim ile doğrudan ilişkilidir. Mikrodenetleyici doğrudan motoru sürececek akım kapasitesine sahip olmadığı için PWM sinyali önce motor sürücü katına uygulanır. Motor sürücü katı, mikrodenetleyiciden gelen düşük güçlü kontrol sinyalini motoru besleyebilecek akım ve gerilim seviyesine dönüştürür.

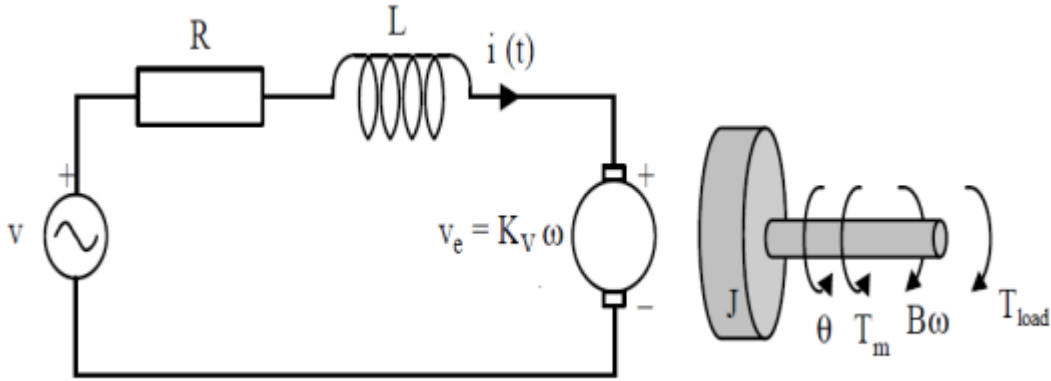
PWM sinyalinde görev oranı değiştirilerek motor uçlarına uygulanan ortalama gerilim ayarlanır. Bu ilişki ideal durumda yaklaşık olarak şu şekilde ifade edilebilir:

$$V_{motor,ort} = D \cdot V_{besleme}$$

Burada D, PWM duty cycle değerini; $V_{besleme}$ ise motor sürücü kartına uygulanan besleme gerilimini ifade eder. Örneğin duty cycle azaltıldığında motor uçlarına düşen ortalama gerilim azalır ve motor hızı düşer. Ancak çok düşük duty cycle değerlerinde motorun kalkış momenti yetersiz kalabilir. Bu durumda motor titreşim yapabilir, dur-kalk şeklinde çalışabilir veya sürtünmeyi yenemediği için hiç dönemeyebilir.

Bu nedenle projede sadece PWM oranını düşürerek 1 RPM elde etmek yerine, motorun daha kararlı çalışabileceği bir hız bölgesinde tutulması ve mekanik redüksiyon ile çıkış hızının düşürülmesi hedeflenmiştir. Böylece kontrol sistemi açısından daha sağlıklı bir çalışma aralığı oluşturulmuştur.

DC Motor Matematiksel Modeli ve Parametrelerin Açıklanması



Şekil 1. DC motorun elektriksel ve mekanik eşdeğer modeli

Sekil 1’de DC motorun elektriksel ve mekanik eşdeğer modeli verilmiştir. Modelin elektriksel tarafında motor uçlarına uygulanan gerilim V , armatür direnci R , armatür enduktansı L , armatür akımı i ve motor döndükçe oluşan zıt elektromotor kuvvet $K \cdot \omega$ yer almaktadır. Mekanik tarafta ise motor momenti, rotor ataleti J , viskoz sürtünme katsayısı B , acisal hız ω ve yük momenti T_L dikkate alınmaktadır.

Motorun elektriksel denklemi aşağıdaki gibi ifade edilir:

$$V = L \frac{di}{dt} + Ri + K\omega$$

Bu denklemde $L \cdot (di/dt)$ endüktans etkisini, Ri armatür direnci üzerindeki gerilim düşümünü, $K\omega$ ise motor döndükçe oluşan zıt elektromotor kuvveti göstermektedir.

Motorun mekanik hareket denklemi ise şu şekildedir:

$$J \frac{d\omega}{dt} = K_i - T_L - B\omega$$

Bu ifadede **K_i** motorun ürettiği elektromanyetik momenti, **T_L** yük momentini, **B_w** ise sürtünme ve sönümleme etkisini ifade etmektedir. Bu nedenle DC motor hızı yalnızca uygulanan gerilime bağlı değildir; motorun elektriksel parametreleri, mekanik ataleti, sürtünme etkisi ve yük durumu da sistem davranışını doğrudan etkilemektedir.

Zaman domeninde verilen elektriksel ve mekanik motor denklemleri, kontrol sistemi analizi yapılabilmesi için Laplace domenine taşınmıştır. Laplace domeninde türev alma işlemi p carpanı ile ifade edildiginden, elektriksel denklem:

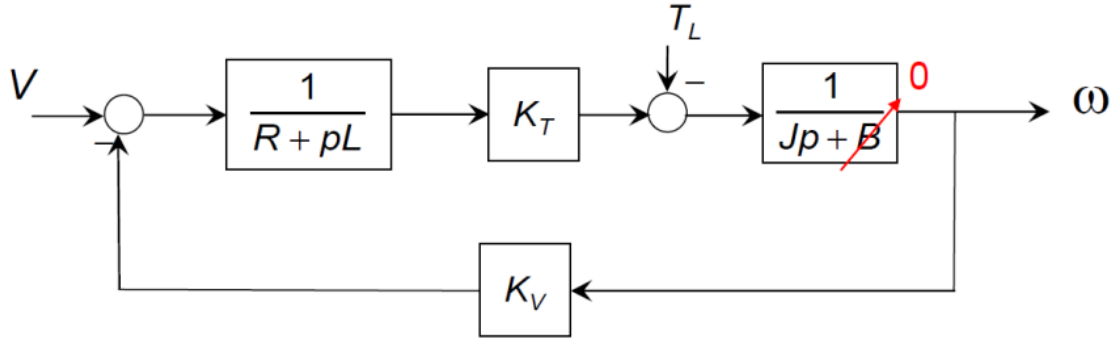
$$V = LpI + RI + K\omega$$

haline gelir. Bu ifadede **LpI** enduktans etkisini, **RI** direncteki gerilim dusumunu, **Kw** ise motor dondukce olusan zit elektromotor kuvveti temsil eder.

Mekanik tarafta ise:

$$Jp\omega = K_I - T_L$$

denklemi kullanılır. Burada **Jpw** rotorun ivmelenme davranışını, **K*I** motorun urettigi elektromanyetik momenti, **T_L** ise yuk momentini ifade eder. (Sürtünme İhmal Edilmiştir.)



Şekil 2. Transfer Fonksiyonu Blok Diyagramı

$$\frac{\omega}{V} = \frac{K_T}{JLp^2 + RJp + K_T K_V}$$

Sembol	Tanım	Değer
J	Rotor Atalet Momenti	1e-4 kg.m ²
B	Viskoz Sönümlleme	0
Ke	Zıt EMK sabiti / gerilim-hız orani	4.58 V/(rad/s)
R	Rotor Direnci	8 ohm
L	Rotor Endüktansı	1e-3 H

Bu tabloda verilen değerler, kullanılan HOTEK HT-WOG34A-1225 12VDC redüktörlü DC motor için oluşturulan yaklaşık başlangıç parametreleridir. Motorun üretici sayfasında HT-WOG34A ailesi için 3-24 V çalışma aralığı, 15-150 RPM hız aralığı, 0.1-6 kg.cm tork aralığı ve 5 mm çıkış mili bilgileri verilmiştir. Bu çalışmada kullanılan motorun üzerinde 12VDC bilgisi bulunduğuundan

ve boşa yaklaşık 25–27 RPM hız ölçüldüğünden motor, 12 V beslemede yaklaşık 25 RPM çıkış hızına sahip düşük devirli redüktörlü DC motor olarak değerlendirilmiştir.

Motorun detaylı J, B, L, KT ve Ke değerleri üretici tarafından açık şekilde verilmediğinden, bu değerler ilk modelleme aşamasında yaklaşık olarak belirlenmiştir. R değeri, benzer HOTEK WOG34 serisi 12 V motorlarda verilen yaklaşık stall akımı dikkate alınarak $R = V / I_{\text{stall}}$ yaklaşımıyla yaklaşık 8 ohm kabul edilmiştir. Endüktans değeri ise küçük güçlü fırçalı DC motorlar için başlangıç simülasyonu amacıyla yaklaşık 1e-3 H alınmıştır. Bu değerlerin ilerleyen aşamada ölçüm ve açık çevrim deneylerle güncellenmesi gerekmektedir.

Motorun nominal gerilimi:

$$V_n = 12 \text{ V}$$

Motorun boşa yaklaşık hızı:

$$n_0 \approx 25 \text{ RPM}$$

RPM cinsinden motor hız kazancı:

$$K_{rpm} = \frac{n_0}{V_n}$$

$$K_{rpm} = \frac{25}{12}$$

$$K_{rpm} \approx 2.08 \text{ RPM/V}$$

Açısal hız dönüşümü:

$$\omega_0 = \frac{2\pi n_0}{60}$$
$$\omega_0 = \frac{2\pi \cdot 25}{60}$$
$$\omega_0 \approx 2.62 \text{ rad/s}$$

Açısal hız cinsinden motor kazancı:

$$K_\omega = \frac{\omega_0}{V_n}$$
$$K_\omega = \frac{2.62}{12}$$
$$K_\omega \approx 0.218 \text{ rad/s/V}$$

Buna göre RPM cinsinden başlangıç hız modeli:

$$\frac{n(s)}{V(s)} = \frac{2.08}{\tau s + 1}$$

Açısal hız cinsinden başlangıç hız modeli:

$$\frac{\omega(s)}{V(s)} = \frac{0.218}{\tau s + 1}$$

Burada τ (tau), motorun zaman sabitidir. Motorun açık çevrim hız cevabı ölçüldüğünde, son hız değerinin yaklaşık yüzde 63.2 seviyesine ulaşma süresi τ (tau) olarak kabul edilecektir.

PI Kontrolcü Teorik Yaklaşımı

DC motor hız kontrolünde temel amaç, motorun ölçülen hız değerini belirlenen referans hıza yaklaştırmak ve bu değerde kararlı şekilde tutmaktır. Açık çevrim sürme yönteminde motora belirli bir PWM oranı uygulanır; ancak motor yükü, sürtünme, besleme gerilimi değişimi ve mekanik aktarım etkileri nedeniyle motor hızı hedef değerden sapabilir. Bu nedenle düşük hız kontrolü için geri beslemeli bir kontrol yapısı tercih edilir.

Bu projede hedeflenen hız oldukça düşük olduğundan, yalnızca sabit PWM değeri ile motoru sürmek yeterli görülmemektedir. Motorun gerçek hızı Hall sensör üzerinden ölçülerek referans hız ile karşılaştırılmalı ve oluşan hata değerine göre PWM değeri güncellenmelidir. Bu yapı, sistemi açık çevrim sürmeden çıkararak kapalı çevrim hız kontrol sistemine dönüştürür.

PI kontrolcü, oransal ve integral olmak üzere iki temel etkiden oluşur. Oransal terim, anlık hata değerine göre hızlı bir kontrol tepkisi üretir. İntegral terim ise zaman boyunca biriken hatayı dikkate alarak kararlı hal hatasını azaltmaya çalışır. DC motor hız kontrolünde PI kontrolcünün yaygın kullanılmasının temel nedeni, hız kontrolünde kalıcı hatayı azaltırken PID kontrolcüye göre daha sade ve uygulanabilir bir yapı sunmasıdır. Literatürde DC motor hız kontrolü için PI kontrolcünün MATLAB/Simulink ve pratik ölçümlerle birlikte kullanıldığı çalışmalar bulunmaktadır.

PI kontrolcünün sürekli zaman domenindeki genel ifadesi aşağıdaki gibidir:

$$C_{PI}(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$$

Hata sinyali ise referans hız ile ölçülen hız arasındaki farktır:

$$e(t) = r(t) - y(t)$$

PI kontrolcü çıkışı sürekli zaman için şu şekilde ifade edilebilir:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt$$

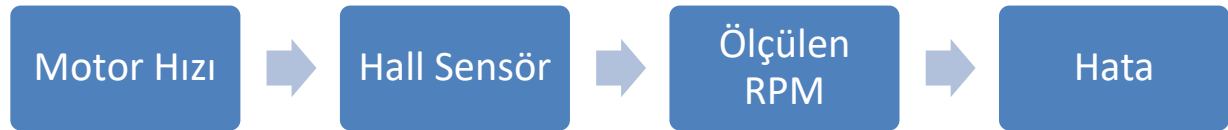
Bu denklemde $u(t)$ kontrolcü çıkışıdır. Gerçek sistemde bu çıkış doğrudan motor gerilimi olarak değil, PWM duty cycle değeri olarak uygulanacaktır. Yani teorik olarak hesaplanan kontrol sinyali, mikrodenetleyici tarafında PWM oranına dönüştürülür.

Sembol	Açıklama	Projedeki Karşılığı
$e(t)$	Hata sinyali	Hedef hız ile ölçülen motor hızı arasındaki fark
$r(t)$	Referans giriş	Motorun ulaşması istenen hedef hız değeri
$y(t)$	Sistem çıkışı / ölçülen değer	Hall sensör ölçümünden elde edilen motor hızı
K_p	Oransal katsayı	Anlık hız hatasına verilecek tepkiyi belirler
K_i	İntegral katsayı	Zamanla biriken hatayı azaltarak kalıcı hız hatasını düzeltir
$u(t)$	Kontrolcü çıkışı	PWM duty cycle değerine dönüştürülen kontrol sinyali

Bu projede PI kontrolcü yapısı şu mantıkla çalışacaktır:



Hall sensörden alınan hız bilgisi ise sisteme geri besleme olarak döner:



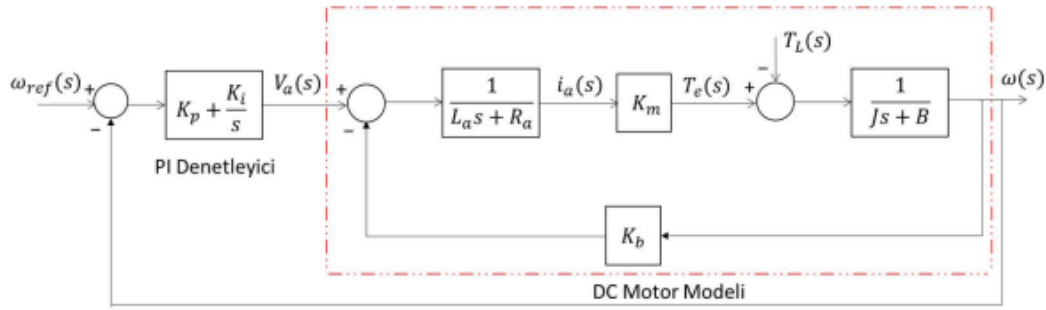
PI Katsayılarının Sisteme Etkisi

PI kontrolcünde kullanılan K_p ve K_i katsayıları sistemin davranışını doğrudan etkiler. K_p katsayısı, anlık hız hatasına verilen tepkiyi belirler. Bu değer artırıldığında sistem hedef hıza daha hızlı yaklaşabilir; ancak çok yüksek seçilirse motor hızında dalgalanma, aşım veya kararsızlık oluşabilir.

K_i katsayısı ise zamanla biriken hatayı dikkate alır. Özellikle düşük hız kontrolünde motor sürtünmesi, mekanik kayıplar ve yük etkileri nedeniyle kalıcı hata oluşabilir. Integral etki bu

kalıcı hatayı azaltmak için kullanılır. Ancak K_i değerinin fazla büyük seçilmesi durumunda integral birikmesi meydana gelebilir ve bu durum PWM değerinin gereğinden fazla artmasına neden olabilir.

Bu nedenle PI kontrolcü tasarımında amaç, motorun hedef hıza hızlı ulaşmasını sağlarken aynı zamanda aşım, salınım ve kararsız davranışları sınırlandırmaktır. Bu projede hedef hız oldukça düşük olduğu için katsayıların agresif seçilmemesi, sistemin daha yavaş fakat kararlı şekilde hedef hıza yaklaşması açısından önemlidir.



Şekil 3. DC motorun PI kontrolör ile hız kontrolü

Şekil 3. PI denetleyici ile DC motor hız kontrol sisteminin blok diyagramı. Bu yapıda referans açısal hız değeri ile motor çıkış hızı karşılaştırılarak hata sinyali elde edilmekte, PI denetleyici bu hataya göre kontrol gerilimini oluşturmaktadır. DC motor modeli içerisinde armatür devresi, motor momenti, yük momenti, mekanik sistem dinamiği ve zıt elektromotor kuvvet geri beslemesi birlikte gösterilmektedir. Böylece PI kontrolcü ile motorun elektriksel ve mekanik modeli aynı kapalı çevrim sistem içerisinde değerlendirilmiştir.

Bu hafta yapılan teorik çalışma sonucunda, DC motorun düşük hız kontrolü için yalnızca sabit PWM uygulanmasının yeterli olmayacağı; motor hızının ölçülerek referans değerle karşılaştırıldığı geri beslemeli bir kontrol yapısının daha uygun olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda motorun elektriksel ve mekanik modeli incelenmiş, yaklaşık hız modeli oluşturulmuş ve PI denetleyicinin sistem üzerindeki etkisi açıklanmıştır. Bir sonraki aşamada bu teorik yapı MATLAB/Simulink ortamında modellenerek farklı kontrol katsayılarının sistem cevabına etkisi incelenecek ve ardından mikrodenetleyici üzerinde yazılan motor kontrol kodları üzerinden gerçek uygulama tarafı değerlendirilecektir.

 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ	T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ (UMDE)	
--	---	--

Aday Mühendisin İmzası	UMDE Sorumlusu İmzası	Danışman Öğretim Üyesi/Görevlisi İmzası